물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

MSDS 번호 : AA00948-0000000307

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	황산 98%(Sulfuric acid 98%)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

금속부식성 물질: 구분 1
급성 독성(흡입): 구분 2
피부 부식성/피부 자극성: 구분 1
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1
발암성: 구분 1A
만성 수생환경 유해성: 구분 3

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어: 위험

유해·위험문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H330 흡입하면 치명적임
H350 암을 일으킬 수 있음
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

<예방>
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P234 원래의 용기에만 보관하시오.

P260 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오.
<대응>
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P320 긴급히 응급 처치를 하시오.
P321 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻어내는 등 응급처치를 하시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
<저장>
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

물질명	황산 Sulfuric acid
이명(관용명)	유산
CAS 번호	7664-93-9
함유량	98~99%

(B)

물질명	증류수 Water
이명(관용명)	물; 디수소 산화물
CAS 번호	7732-18-5
함유량	1~2%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오 긴급 의료조치를 받으시오
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
흡입했을 때	즉시 의료기관의 진찰을 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오 접촉 · 흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	주변 화재시 적절한 소화제를 사용하시오 물을 사용하지 마시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성이나 염기류, 가연성 물질, 환원성 물질, 물, 유기물과 접촉시 화재 및 폭발 위험 있음 화재시 열분해에 의해 황 산화물 등의 자극성/독성 흄 또는 가스가 발생함
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 물과 반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 오염 지역을 격리하시오 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오 가연성 물질과 누출물을 멀리하시오 물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오 건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성 물질로 엎지른 것을 흡수하고, 화학 폐기물 용기에 넣으시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오 청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오 취급/저장에 주의하여 사용하시오 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
안전한 저장방법	원래의 용기에만 보관하시오 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	황산: TWA 0.2 mg/m^3 STEL 0.6 mg/m^3 발암성 1A (강산 Mist 에 한정함)
ACGIH 규정	황산: TWA 0.2 mg/m^3
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오 운전시 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관

성상	액체
색상	무색 투명
냄새	무취
냄새역치	자료없음
pH	0.11 (1M 용액)
녹는점/어는점	-32 ℃ (93% 황산); 3 ℃ (98% 황산)

초기 끓는점과 끓는점 범위	310~335 ℃ (98% 황산)
인화점	비가연성
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	1mmHg (145.8 ℃)
용해도	물에 혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	1.835 (20 ℃, 93~100% 황산)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	대부분의 금속을 부식시키면서 인화성인 수소를 발생함 염기성 물질, 가연성 물질, 환원제 등과 반응하여 화재 및 폭발의 위험이 있음
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온, 습기
피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질, 염기성 물질, 물, 금속류, 플라스틱
분해시 생성되는 유해물질	황 산화물 등의 자극성/독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	에어로졸 흡입을 통하여 체내로 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	황산: LD50 2140 mg/kg Rat (NCIS)
	경피	자료없음
	흡입	황산: 에어로졸 LC50 0.375 mg/L/4hr Rat (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 "급성독성-흡입:

구분 2”의 지침값에 해당하므로 “구분 2”로 분류함

피부부식성 또는 자극성	황산: 부식성; 눈과 피부에 심한 화상을 일으킴 (NLM;HSDB) 피부, 눈 및 점막에 부식성 물질 (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 “피부 부식성/자극성: 구분 1”의 지침값에 해당하므로 “구분 1”로 분류함
심한 눈 손상성 또는 자극성	황산: 부식성. 눈과 피부에 심한 화상을 일으킴 (NLM;HSDB) 피부, 눈 및 점막에 부식성 물질 (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 “심한 눈 손상성/자극성: 구분 1”의 지침값에 해당하므로 “구분 1”로 분류함
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	황산: 인체의 피부 접촉 시 알레르기를 일으키지 않음 (OECD SIDS)
발암성	산업안전보건법 황산: 특별관리물질 고용노동부고시 황산: 1A (강산 Mist 에 한함) IARC 황산: 1 (강산 Mist 에 한함) OSHA 황산: 해당됨 ACGIH 황산: A2 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음 혼합물에서 구성성분의 함유량이 “발암성: 구분 1A”의 지침값에 해당하므로 “구분 1A”로 분류함
생식세포변이원성	황산: Ames test(Salmonella typhimurium) 결과 대사활성 유무와 상관없이 음성 (OECD SIDS)
생식독성	황산: 생식독성 없음 (NCIS) 황산은 직접적인 영향을 미치는 독성 물질로 생식기관까지 도달할 가능성이 없어 포유동물의 경우 어떤 경로를 통해서라도 황산 노출로 인한 생식 독성은 나타나지 않았음 (OECD SIDS)
특정 표적장기 독성(1회 노출)	황산: 눈, 피부 및 호흡기에 부식성 있음; 에어로졸의 흡입은 폐부종을 유발할 수 있음 (ICSC) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “특정 표적장기 독성-1회 노출: 분류되지 않음”
특정 표적장기 독성(반복 노출)	황산: 반복 또는 장기간 이 물질의 에어로졸에 노출 시 폐에 영향을 줄 수 있음; 반복 또는 장기간 이 물질의 에어로졸에 노출 시 치아침식의 위험이 있음 (ICSC) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “특정 표적장기 독성-반복 노출: 분류되지 않음”

흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	황산: LC50 16~28 mg/L/96hr Lepomis macrochirus (OECD SIDS)
	갑각류	황산: EC50 29 mg/L/24hr Daphnia magna (OECD SIDS)
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	황산: log Kow -2.20 (NCIS)
	분해성	황산: 토양에서 빠르게 이분해되지 않음(MITI Linear and non-linear Model) (NCIS)
생물농축성	농축성	황산: BCF 3.162 (NCIS)
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	황산: NOEC 0.15 mg/L(pH 5.5) Salvelinus fontinalis (OECD SIDS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 “수생환경 유해성-만성: 구분3”의 지침값에 해당하므로 “구분 3”으로 분류함	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1830
적정선적명	황산(황산의 함유량이 51% 이상인 것) (SULPHURIC ACID with more than 51% acid)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-A

유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨 (황산)
특별관리물질	해당됨 (황산)
작업환경측정대상물질	해당됨 (황산; 6 개월)
특수건강진단대상물질	해당됨 (황산; 12 개월)
노출기준설정물질	해당됨 (황산)
허용기준설정물질	해당됨 (황산)
공정안전보고서 제출 대상물질	해당됨 (황산)

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당됨
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당됨

위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	황산: 454 kg 1000 lb
	EPCRA 302	황산: 454 kg 1000 lb
	EPCRA 304	황산: 454 kg 1000 lb
	EPCRA 313	황산: 해당됨
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음

	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	황산: Skin Corr. 1A
	위험문구	황산: H314
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2016 년 9 월 8 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 7 최종 개정일자: 2022 년 1 월 11 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.